

TP05

Serveur de fichiers

MOHAMMED Fahad

HFS — HTTP File Server

Partie 1 : Recherche

1) Le rôle d'un serveur de fichiers

Un serveur de fichiers est un ordinateur spécialisé dont le rôle est de centraliser et de partager des fichiers sur un réseau informatique. Il met à disposition un espace de stockage commun, accessible simultanément par plusieurs utilisateurs, ce qui facilite la collaboration et la gestion centralisée des données.

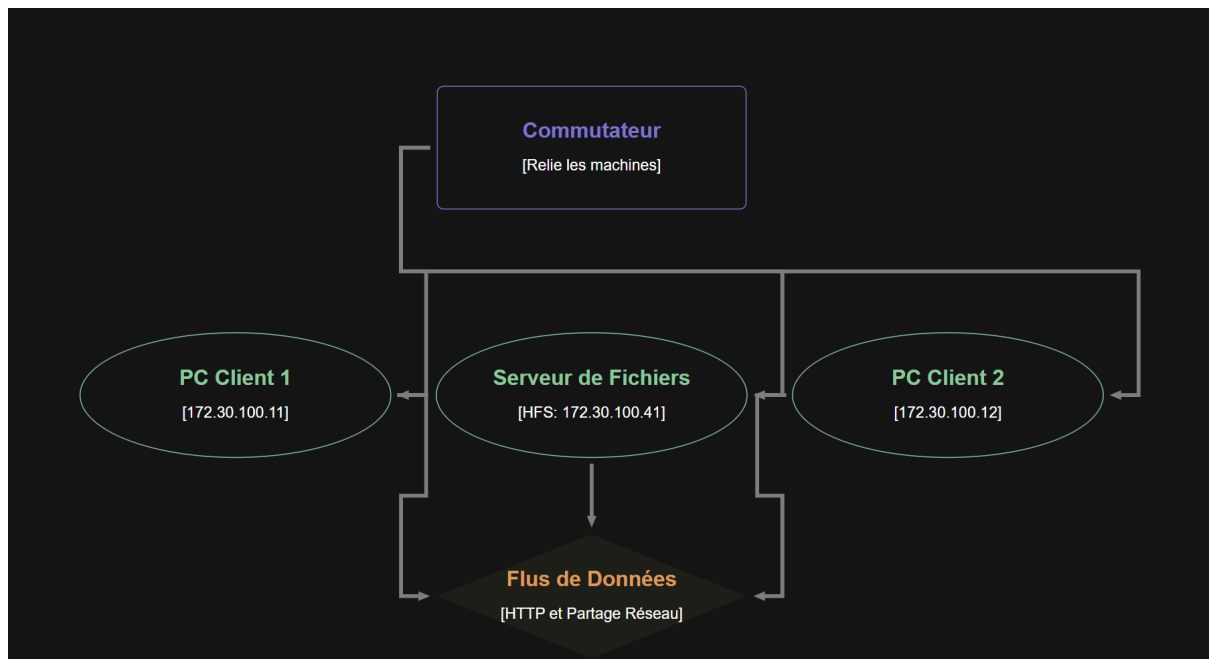
Concrètement, au lieu que chaque employé stocke ses documents sur son propre poste de travail, tous les fichiers sont regroupés sur un serveur unique. Chaque utilisateur peut y accéder depuis son poste selon les droits qui lui ont été attribués : lecture seule, lecture/écriture, ou accès total.

Ses fonctions principales sont :

- Stocker les fichiers de manière centralisée et organisée
- Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément aux mêmes fichiers
- Gérer les droits d'accès (qui peut lire, modifier ou supprimer quels fichiers)
- Faciliter le travail collaboratif sans échange de fichiers par email
- Sauvegarder les données importantes en un seul point

2) Schéma réseau avec 2 personnes utilisant un serveur de fichiers

Le schéma ci-dessous représente une architecture réseau simple avec deux postes clients connectés à un serveur de fichiers via un switch/routeur central. Les deux PC sont sur le même réseau local (192.168.1.0/24). Les échanges entre les postes et le serveur se font via le protocole HTTP (HFS).



3) Protocoles utilisés pour mettre en place un serveur de fichiers

Plusieurs protocoles peuvent être utilisés selon l'environnement et les besoins :

- HTTP/HTTPS : protocole utilisé par HFS. Accès via navigateur web, port 80 (HTTP) et 443 (HTTPS). Très pratique car aucun logiciel client n'est nécessaire.
- SMB/CIFS : protocole standard dans les environnements Windows, port 445. Permet de partager dossiers et imprimantes sur le réseau local. Intégré nativement dans Windows.
- NFS (Network File System) : utilisé principalement sous Linux/Unix, port 2049. Permet de monter des dossiers distants comme s'ils étaient en local.
- FTP/SFTP : protocole spécialisé dans le transfert de fichiers, ports 20/21. La version sécurisée SFTP chiffre les échanges.
- WebDAV : extension d'HTTP permettant non seulement de télécharger mais aussi de modifier des fichiers à distance. Utilisé par certaines solutions cloud d'entreprise.

4) Principal avantage d'un serveur de fichiers

Le principal avantage d'un serveur de fichiers est la centralisation et l'accessibilité des données. Tous les fichiers se trouvent à un seul endroit connu de tous, ce qui élimine les problèmes de doublons et de versions multiples d'un même document.

Cette centralisation apporte plusieurs bénéfices concrets :

- Sauvegarde centralisée : une seule machine à sauvegarder au lieu de tous les postes
- Gestion des versions : tout le monde accède toujours à la version la plus récente

- Contrôle d'accès unifié : les droits sont gérés depuis un seul point d'administration
- Collaboration facilitée : plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur les mêmes documents sans s'envoyer des fichiers par email
- Réduction de la duplication : un fichier existe en un seul exemplaire sur le réseau
- Accès distant : un utilisateur peut retrouver ses fichiers depuis n'importe quel poste du réseau

5) Moyens de mettre à disposition des fichiers pour les utilisateurs

- Partages réseau Windows (SMB/CIFS) : dossiers partagés accessibles directement depuis l'explorateur Windows, solution simple pour les PME
- Serveurs FTP/SFTP : solution classique pour le transfert de fichiers, adaptée aux gros volumes
- Services cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox) : stockage en ligne accessible partout avec synchronisation automatique
- Serveurs Web avec HTTP/HTTPS (comme HFS) : partage accessible via navigateur sans installation client
- Serveurs NAS (Synology, QNAP) : boîtiers dédiés au stockage réseau, fiables et faciles à administrer
- Solutions d'entreprise (SharePoint, Nextcloud) : gestion documentaire avancée avec gestion des droits fine
- Protocoles P2P : partage direct entre machines sans serveur central

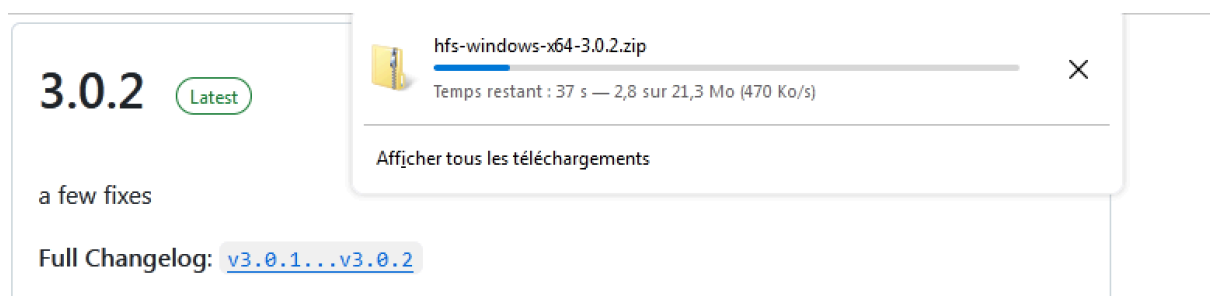
Partie 2 : Pratique

1) Mettre en place le serveur HFS

a) Téléchargement de HFS

Je commence par me rendre sur le site officiel de HFS à l'adresse rejetto.com. HFS (HTTP File Server) est un logiciel gratuit et open source qui permet de créer rapidement un serveur de fichiers accessible via HTTP. Sa grande particularité est d'exister en version portable : il n'y a aucune installation à effectuer sur la machine, il suffit de télécharger le fichier exécutable et de le lancer.

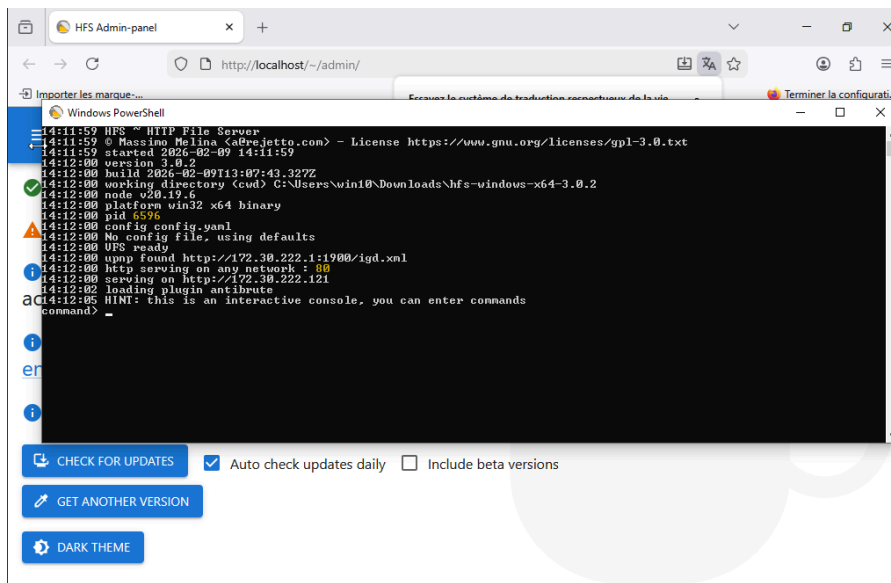
Sur le site, je sélectionne la version la plus récente (3.0.2 au moment du TP) et je télécharge l'archive ZIP correspondante à mon système (hfs-windows-x64-3.0.2.zip).



b) Extraction et lancement

Une fois le téléchargement terminé, j'extrais le contenu du fichier ZIP dans un dossier sur le Bureau de la machine virtuelle. Le dossier contient l'exécutable hfs.exe ainsi que quelques fichiers de configuration.

Je double-clique sur hfs.exe pour lancer le serveur. Une fenêtre PowerShell s'ouvre automatiquement et affiche le journal de démarrage en temps réel. On peut y lire les informations importantes : la version du logiciel, le répertoire de travail, l'adresse IP détectée (172.30.222.124), le port utilisé (80) et le message UPS ready qui confirme que le serveur est opérationnel.



c) Accès au panneau d'administration

Depuis mon ordinateur principal (poste client sur le même réseau), j'ouvre un navigateur web et je tape l'adresse du panneau d'administration : <http://172.30.222.124/~admin/>. Je me connecte avec les identifiants administrateur.

Le panneau d'administration (Admin Panel) s'affiche. Il présente sur la gauche un menu de navigation avec les sections : Home, Shared files, Accounts, Options, Internet, Monitoring, Logs, Language, Plugins, Custom HTML et Logout. La page d'accueil confirme que le serveur fonctionne correctement avec le message « Server is working » et une alerte indiquant qu'aucun fichier partagé n'a encore été configuré.

2) Tester les différents paramètres

a) Création des comptes utilisateurs

La première chose que je configure est la gestion des utilisateurs. Je clique sur « Accounts » dans le menu de gauche. Par défaut, seul le compte admin existe. Je vais créer des comptes supplémentaires pour tester les niveaux d'accès.

Je clique sur le bouton « ADD » pour créer un nouveau compte. Un formulaire apparaît à droite avec les champs suivants :

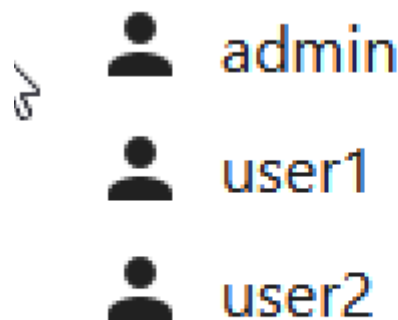
- Username : nom de l'utilisateur

- Change password / Repeat password : mot de passe du compte
- Enabled : activer ou désactiver le compte
- Admin-panel access : donner ou non l'accès au panneau d'administration
- Ignore limits : ignorer les limites de bande passante
- Allowed network address : restreindre l'accès à certaines adresses IP
- Expiration : date d'expiration du compte

Je crée les comptes suivants :

- fahad — utilisateur standard, mot de passe défini, accès admin désactivé, compte activé
- user1 — utilisateur de test, mot de passe défini, accès admin désactivé, compte activé

Une fois les comptes créés, la liste dans le panneau Accounts affiche bien 3 entrées : admin, fahad et user1. Je teste la connexion avec chaque compte depuis le front-end pour vérifier que l'authentification fonctionne.



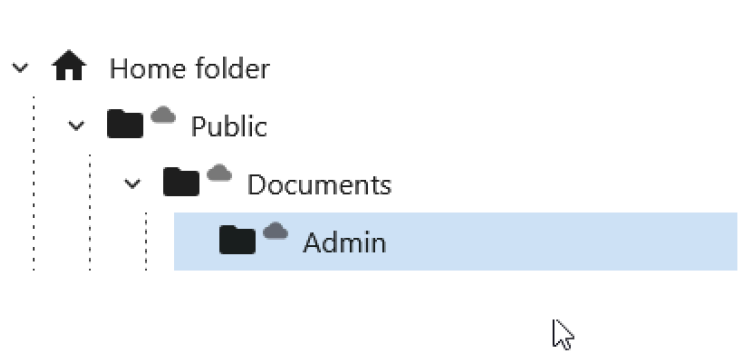
b) Ajout des dossiers partagés

Je clique sur « Shared files » dans le menu. Pour l'instant aucun dossier n'est partagé. Je clique sur le bouton d'ajout pour sélectionner les dossiers à partager depuis le système de fichiers de la machine virtuelle.

J'ajoute trois dossiers que j'ai créés au préalable sur le Bureau de la machine virtuelle :

- SIO — dossier destiné à être public, visible par tout le monde
- perso — dossier accessible uniquement aux utilisateurs connectés
- fahad — dossier personnel accessible uniquement à l'utilisateur fahad

Les trois dossiers apparaissent dans l'arborescence sous « Home folder » dans le panneau Shared files.



c) Configuration des droits d'accès par dossier

La configuration des droits d'accès est l'une des fonctionnalités les plus importantes d'un serveur de fichiers. HFS permet de définir précisément qui peut accéder à chaque dossier partagé.

Dossier SIO — Accès public :

Je sélectionne le dossier SIO dans l'arborescence. Dans les paramètres du dossier, je laisse les permissions ouvertes (aucun compte requis). Ce dossier est donc accessible en lecture par tout visiteur, même sans se connecter. L'icône du dossier dans l'arborescence affiche un symbole indiquant un accès public.

Dossier perso — Accès réservé aux utilisateurs connectés :

Je sélectionne le dossier perso. Dans les paramètres de permissions, je configure l'accès de façon à ce que seules les personnes ayant un compte et étant connectées puissent y accéder. Les visiteurs non connectés se voient refuser l'accès. L'icône du dossier dans l'arborescence affiche un cadenas indiquant un accès restreint aux connectés.

Dossier fahad — Accès exclusif au propriétaire :

Je sélectionne le dossier fahad. Dans les paramètres, je configure les permissions pour que seul l'utilisateur fahad puisse y accéder. Même un autre utilisateur connecté (comme user1) ne pourra pas voir le contenu de ce dossier. L'icône du dossier affiche un cadenas avec un symbole utilisateur indiquant un accès strictement personnel.

d) Vérification de l'arborescence finale

Après avoir configuré les droits des trois dossiers, l'arborescence dans le panneau Shared files présente bien les trois niveaux d'accès distincts, identifiables grâce aux icônes différentes sur chaque dossier :

- SIO — icône dossier ouvert (accès public)
- perso — icône cadenas (accès réservé aux connectés)
- fahad — icône cadenas + utilisateur (accès exclusif au propriétaire)

e) Test d'accès depuis le front-end — sans connexion

Je me rends sur le front-end du serveur depuis un navigateur : <http://172.30.222.124/>. L'interface front-end de HFS s'affiche. Sans me connecter, je peux voir uniquement le dossier SIO dans la liste. Les dossiers perso et fahad ne sont pas visibles car ils nécessitent une authentification.

Cela confirme que les droits d'accès public fonctionnent correctement : seul le contenu destiné à tout le monde est visible.

f) Test d'accès connecté en tant que fahad

Je clique sur « Login » dans l'interface front-end et je me connecte avec les identifiants du compte fahad. Une fois connecté, l'affichage change : je vois maintenant le dossier SIO (toujours accessible), le dossier perso (maintenant accessible car je suis connecté) et le dossier fahad (accessible car je suis le propriétaire).

Je clique sur le dossier fahad pour vérifier que j'y ai bien accès. Le contenu s'affiche correctement.

g) Test d'accès connecté en tant que user1

Je me déconnecte puis je me reconnecte avec le compte user1. En tant que user1, je peux voir le dossier SIO et le dossier perso (car user1 est un utilisateur connecté), mais je ne peux pas voir ni accéder au dossier fahad (réservé à son propriétaire).

Ce test confirme que les niveaux d'accès sont bien distincts et fonctionnent selon la configuration mise en place.

h) Test de l'upload de fichiers

HFS permet aux utilisateurs autorisés d'envoyer des fichiers vers le serveur directement depuis le navigateur. Je vais tester cette fonctionnalité en activant l'upload sur le dossier SIO.

Dans le panneau admin, je sélectionne le dossier SIO et j'active l'option d'upload. Je me rends ensuite sur le front-end et je clique sur le bouton « Upload ». Une interface d'envoi de fichier apparaît. Je sélectionne un fichier depuis mon poste, je clique sur « Send » et le fichier est transféré vers le serveur.

J'ai également configuré une limite de taille de fichier à 50 Mo pour éviter de saturer l'espace disque du serveur.

i) Vérification dans les logs

Depuis le panneau d'administration, je clique sur « Logs » pour consulter l'historique des connexions et des actions effectuées sur le serveur. On peut y voir les connexions des utilisateurs, les téléchargements et les uploads réalisés pendant les tests, avec l'horodatage et l'adresse IP source de chaque action.

Ces logs sont utiles pour surveiller l'activité du serveur et détecter d'éventuels accès non autorisés.

Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en place un serveur de fichiers fonctionnel avec HFS (HTTP File Server) version 3.0.2. J'ai configuré l'ensemble des éléments nécessaires à un partage de fichiers sécurisé et organisé :

- Installation du serveur HFS en version portable sur une machine virtuelle Windows
- Configuration du panneau d'administration accessible depuis le réseau
- Création de plusieurs comptes utilisateurs (admin, fahad, user1) avec des droits distincts
- Mise en place de trois dossiers avec trois niveaux d'accès différents (public, connectés, propriétaire)
- Test et validation des droits depuis le front-end avec différents comptes
- Test de la fonction d'upload de fichiers avec limitation de taille
- Consultation des logs pour vérifier l'activité du serveur

Le serveur est accessible à l'adresse <http://172.30.222.124> et toutes les fonctionnalités testées sont opérationnelles. Ce TP illustre concrètement l'intérêt

d'un serveur de fichiers centralisé pour gérer les accès et faciliter le partage au sein d'un réseau.